

# Kryptographie: Vigenère-Verfahren

## Vigenère-Verschlüsselung

Die Vigenère-Verschlüsselung geht auf den französischen Diplomat und Kryptograf Blaise de Vigenère zurück. Sie beruht auf dem Prinzip der polyalphabetische Substitution. Dabei werden im Gegensatz zur monoalphabetischen Substitution nicht ein Geheimtextalphabet verwendet, sondern mehrere. Wie viele und welche Alphabete genutzt werden wird durch ein Schlüsselwort bestimmt. Entstanden ist die Vigenère-Verschlüsselung im 16. Jahrhundert und galt lange als sicher. Erst im Jahr 1854 gelang es Charles Babbage erstmals die Entzifferung einer Vigenère-Chiffre. Da dies aber nicht öffentlich gemacht wurde, ging der preußische Offizier Friedrich Kasiski mit seiner Lösung im Jahr 1863 in die Geschichte ein.

## Verschlüsseln mit der Vigenère-Verschlüsselung

Zum Verschlüsseln muss man sich erst einmal einen beliebigen Schlüssel ausdenken. In unserem Beispiel wählen wir als Schlüsselwort: "BLA". Nun schreibt man unter den zu verschlüsselten Text so lange das Schlüsselwort, bis jedem Buchstaben des Klartextes ein Buchstabe des Schlüsselworts zugeordnet ist. In unserem Fall wollen wir lediglich das Wort "Kryptowissen" verschlüsseln:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | R | Y | P | T | O | W | I | S | S | E | N |
| B | L | A | B | L | A | B | L | A | B | L | A |

Nun wird jeder einzelne Buchstabe, wie bei der [Cäsar Chiffre](#), verschlüsselt. Angefangen mit dem K, das um "B"-Stellen (also 1) verschoben wird. So wird aus dem K ein L. Anschließend wird das R um "L"-Stellen (also 11) verschoben, sodass aus dem R ein "C" wird.

So ergibt sich nach allerlei herumschieberei folgender Geheimtext: LCYQEOXTSTPN

## Sicherheit

Wie "sicher" ein Text mit der Vigenère-Verschlüsselung verschlüsselt ist, hängt stark mit der Schlüssellänge zusammen. In unserem Beispiel haben wir einen nur sehr kurzen Schlüssel verwendet. Umso länger nun der Klartext wird, umso problematischer wird es. Denn dann wiederholen sich Wörter und es kann das Schlüsselwort daraus berechnet werden. Deshalb gilt allgemein: Je länger der Schlüssel, desto sicherer die Vigenère-Verschlüsselung. Falls der Schlüssel genau so lang ist wie der Klartext, spricht man auch von einer Vernam-Chiffre. Am sichersten ist, wenn der Schlüssel aus einer zufälligen Aneinanderreihung von Zeichen besteht.

## Vigenère-Quadrat

Zur einfacheren Nutzung der Vigenère-Verschlüsselung wird das sogenannte Vigenère-Quadrat verwendet. Dieses umfasst alle 26 Cäsar-Verschlüsselungen, wobei die erste Reihe eine Verschlüsselung mit der Verschiebung 0, die zweite Zeile eine Verschiebung von 1 usw. darstellt. Damit lässt sich der Geheimtextbuchstabe direkt ablesen.

Datum

Name

# Kryptographie: Vigenère-Verfahren

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
| G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
| I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |

Schlüssel: H U N D H U N D H

Klartext: G E H E I M N I S

| | | | | | | |

Geheimtext: N Y U H P G A L Z

# Kryptographie: Vigenère-Verfahren

## 1. Aufgabe

(a) Versuchen Sie anhand des Beispiels das Verfahren zu erschließen! Hier noch ein weiteres Chiffrierbeispiel:

|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlüssel:  | K | A | T | Z | E | K | A | T | Z |
| Klartext:   | G | E | H | E | I | M | N | I | S |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Geheimtext: | Q | E | A | D | M | W | N | B | R |

Erstellen Sie eine Vorgangsbeschreibung zur Verschlüsselung und Entschlüsselung (Schritt für Schritt) und beschreiben Sie so den Verschlüsselungs-/ Entschlüsselungsalgorithmus!

(b) Verschlüsseln Sie entsprechend den Klartext 'HALLOWIEGEHTS' mit dem Schlüssel 'ESEL'.

(c) Entschlüsseln Sie den Geheimtext 'LMSXEGXTXUS'. Der Schlüssel lautet 'ZEBRA'.

(d) Wählen Sie selbst einen Schlüssel. Verschlüsseln Sie einen Text mit dem Schlüssel. Geben Sie den Geheimtext und den Schlüssel an Ihre Nachbarin / Ihren Nachbarn zum Entschlüsseln weiter.

## 2. Durchführung mit CrypTool

Das Vigenère-Verfahren lässt sich mit der Software CrypTool durchführen.

Zunächst gibt man den Klartext (aus Großbuchstaben bestehend) ein.

Mit [Ver-/Entschlüsseln][Symmetrisch (klassisch)][Vigenère...] öffnet sich ein Fenster, in dem das Schlüsselwort eingegeben wird.

Mit [Verschlüsseln] bzw. [Entschlüsseln] kann man jetzt die gewünschte Chiffrieroperation ausführen.

Oder direkt online z.B. mit: <https://www.cryptool.org/de/cto-chiffren/vigenere>

### Quellen:

<https://www.kryptowissen.de/vigenere-verschlueselung.html> (besucht am 9.5.2018)

[https://www.inf-schule.de/kommunikation/kryptologie/historischechiffriersysteme/station\\_vigenereverfahren](https://www.inf-schule.de/kommunikation/kryptologie/historischechiffriersysteme/station_vigenereverfahren) (besucht am 9.5.2018)